

— Especificação de build: a ficha de internação como prontuário dinâmico

Esta parte é a especificação, pronta para implementação, do que precisa existir.

2.0 Estrutura geral da ficha

A ficha do paciente internado deixa de ser um modal único e passa a ser uma tela própria (ou um modal em tela cheia) com uma barra de **9 abas fixas**, trocando o painel abaixo sem recarregar o cabeçalho do paciente:

Resumo | Sinais Vitais | Exame Físico | Evolução | Exames | Prescrição | Conduta | AIH/Internação | Alta

O cabeçalho da ficha (fixo, visível em todas as abas) mostra: nome, leito, idade/sexo/peso, dias de internação, diagnóstico, alergias em destaque, badge de status de código (se ≠ "Reanimação plena") e **classificação de risco recalculada em tempo real** (ver 2.10) — não mais um texto estático.

2.1 Aba Sinais Vitais

Registro (addVital): cada entrada guarda PAS, PAD, FC, FR, SpO₂, Temperatura (Tax), Glasgow, Diurese (mL), observação livre, autor e horário — mais um bloco de **dispositivos** no mesmo registro (para não pedir o mesmo dado duas vezes): tipo de O₂ (ar_ambiente / cateter / maf / vni / vm — rótulos: Ar ambiente / Cateter nasal / Máscara de alto fluxo / VNI / Ventilação mecânica-IOT), fluxo em L/min (cateter/MAF), acesso venoso central, IOT, monitorização, local (enfermaria/emergência/UTI). "Ar ambiente" e "Enfermaria" pré-selecionados por serem o cenário mais comum. Salvar exige pelo menos um campo preenchido (vital ou dispositivo).

Faixas de referência de adulto (disparam alerta se fora):

Sinal	Faixa normal
PAS	90–140 mmHg
PAD	60–90 mmHg
FC	60–100 bpm
FR	12–20 irpm
SpO ₂	94–100%
Tax	36–37,5 °C

Cada campo fora da faixa gera uma mensagem própria (ex. "FC alto (112 bpm)"), checagem independente por campo — **sem** combinação lógica entre campos.

Faixas de referência pediátricas (por faixa etária — usar idade em meses; pediátrico = idade em meses < 216, ou seja, corte em 18 anos):

Faixa (até X meses)	Rótulo	FR (irpm)	FC acordado (bpm)	FC dormindo (bpm)
≤ 2	Neonato	30–60	100–205	90–160
≤ 12	2 meses a 1	30–53	100–180	90–160

Faixa (até X meses)	Rótulo	FR (irpm)	FC acordado (bpm)	FC dormindo (bpm)
≤ 24	1 a 2 anos	22–37	98–140	80–120
≤ 72	3 a 6 anos	20–28	80–120	65–100
≤ 120	6 a 10 anos	18–25	75–118	58–90
> 120	Acima de 10 anos	12–20	60–100	50–90

Correção importante em relação à documentação original: o texto-fonte do app registra que os alertas de sinais vitais "ainda usam faixa de adulto mesmo em paciente pediátrico" e trata isso como uma lacuna conhecida (MVP). **Nesta reconstrução, os alertas devem usar a faixa pediátrica correta quando o paciente for pediátrico** — não replicar essa lacuna. É a correção já identificada no documento interno CORRECAO_PEDIATRIA_SINAIS_VITAIS.md e deve ser aplicada desde a primeira versão.

Gráfico de tendência: um SVG de linha por sinal vital (sem biblioteca externa), com o valor mais recente destacado, faixa de referência sombreada, e pontos fora da faixa marcados visualmente.

Dois "últimos registros" distintos (importante para não quebrar os resumos): `ultimoVital` = último registro com **algum sinal numérico** preenchido; `ultimoComDispositivo` = último registro com **algum campo de dispositivo** preenchido — um registro feito só para atualizar o O_2 não deve "esconder" o último sinal vital real.

Alerta de evolução atrasada: calcular horas desde a última evolução (ou desde a admissão, se não houver evolução ainda); $\geq 12h$ = alerta de risco médio, $\geq 24h$ = alerta de risco alto (ver 2.10).

2.2 Aba Exame Físico

7 sistemas, cada um com um texto padrão de normalidade (formato pedido pela Dra. Letícia, abreviações do dia a dia hospitalar):

Sistema	Texto padrão quando normal
Estado geral	BEG, LOTE, CHAAA
Cardiovascular (ACV)	RR2T, BNF, sem sopros
Respiratório (AR)	MVUA, ARA
Abdome	Normotenso, RH+, indolor à palpação sup profunda, sem massas ou visceromegalia; palpáveis, sem sinais de abdome agudo
Extremidades	Aquecidas e perfundidas, TEC < 3s, sem e Pulsos pediosos e tibial posterior palpáveis e simétricos. Pés sem úlceras, lesões, sinais de micose, proeminências ósseas ou deformidades
Neurológico	Consciente, orientado(a), fala preservada, sem déficit motor focal evidente, marcha preservada conforme tolerância, pares cranianos sem alterações grosseiras ao exame
Pele / mucosas	Sem lesões cutâneas ativas

Cada sistema tem um checkbox "alterado" + campo de observação; se marcado "alterado" e a observação estiver preenchida, usa o texto customizado — senão, usa o texto padrão de normalidade. Ao montar um exame novo, oferecer dois fluxos: ☒ **Igual ao anterior** (copia o último exame inteiro, grava imediatamente um

novo registro marcado `semAlteracoes:true`, mantendo timestamp — sem exigir digitação) e "✎ Houve mudanças" (pré-preenche o formulário com o último exame para o médico só ajustar o que mudou), mais um link secundário para começar do zero.

2.3 Aba Evolução — o coração da "evolução automática" pedida

Botão "✦ Gerar rascunho automático": monta o texto abaixo e injeta no editor (rich text — negrito/itálico/sublinhado, sem biblioteca externa), pronto para o médico revisar e complementar. Ordem exata do texto padrão:

1. EVOLUÇÃO MÉDICA — {data atual}
2. {nome}, {idade} anos, leito {leito}, internado(a) desde {data admissão} ({N}º dia de internação).
3. Diagnóstico: {diagnóstico}
4. Comorbidades: ... (se houver)
5. Alergias: ... (se houver)
6. Medicações agudas em curso, com dia de tratamento (ex. "Em D3 de Ceftriaxona 1g EV por ITU.")
7. Sinais vitais: {resumo do último registro}
8. Dispositivos: {resumo}
9. Se houver ≥2 registros de vitais: alerta de vital crítico do último registro, se houver
10. Exame físico: {texto do último exame físico, sistema por sistema}
11. Evolução clínica: [descrever evolução do quadro nas últimas horas] — **deixado propositalmente em branco**, é aqui que o médico digita a narrativa livre; o sistema nunca inventa esse trecho
12. Exames: {resultados agrupados por dia} + alerta de exame fora da faixa/tendência, se houver
13. Exames de imagem: {laudos}, se houver
14. Prescrição em uso: {lista de medicações ativas}
15. Conduta atual: {texto salvo em Conduta}
16. Se houver sugestão de conduta pelo diagnóstico (mesma tabela da Prescrição, ver 2.5): bloco Plano sugerido pelo diagnóstico — {diagnóstico} (revise e ajuste ao caso): com cada linha marcada • .

Sugestão por palavra-chave no texto livre da evolução (regex, sem IA — roda com debounce de 500ms a cada tecla digitada, e também automaticamente logo depois de gerar o rascunho):

Gatilho (regex, resumido)	Sugestão	Medicação(ões)
hipotensão / choque	Noradrenalina 0,05–1,0 mcg/kg/min titulada pela PAM, link para calculadora de gotejo	Noradrenalina
dessaturação / hipoxemia	O2 suplementar, meta SpO2 94–98% (88–92% se risco de retenção de CO2)	—
agitação psicomotora	Aviso: evitar benzodiazepínico IM + olanzapina IM juntos	Haloperidol + Prometazina 5mg+50mg IM dose única
crise convulsiva ativa	—	Diazepam 10mg (0,2mg/kg, máx 10mg) EV lento, repetir 1x em 5min se persistir

Gatilho (regex, resumido)	Sugestão	Medicação(ões)
fibrilação atrial de início	Antes de cardioverter, se FA>48h ou tempo indeterminado	Enoxaparina 1mg/kg SC 12/12h

Cada card de sugestão termina com o aviso: "Detectado pelo texto da evolução — sugestão por palavra-chave, revise antes de usar." Um clique em cada medicamento sugerido já cria a prescrição real (mesmo padrão de "Adicionar" usado na aba Prescrição).

Histórico: lista todas as evoluções em ordem reversa (mais recente primeiro), com data/hora, autor e o HTML formatado.

Upload de documento externo (PDF/foto) com OCR local no navegador, sem enviar a terceiros (ver 2.4 para o motor de extração, reaproveitado aqui).

2.4 Aba Exames

21 exames com faixa de referência exata:

Exame	Faixa normal
Hemoglobina	12–16 g/dL
Leucócitos	4.000–11.000 /mm ³
Plaquetas	150.000–450.000 /mm ³
Sódio	135–145 mEq/L
Potássio	3,5–5,5 mEq/L
Creatinina	0,6–1,2 mg/dL
Ureia	15–45 mg/dL
PCR	0–5 mg/L
Lactato	0,5–2,2 mmol/L
Glicemia	70–99 mg/dL
Bilirrubina Total	0,3–1,2 mg/dL
Bilirrubina Direta	0–0,3 mg/dL
TGO/AST	5–40 U/L
TGP/ALT	7–56 U/L
RNI	0,8–1,2
Amilase	28–100 U/L
Lipase	13–60 U/L
Cálcio	8,5–10,5 mg/dL
Magnésio	1,6–2,6 mg/dL
Fósforo	2,5–4,5 mg/dL
Albumina	3,5–5,0 g/dL
TSH	0,4–4,0 mUI/L

Regras de tendência (compara penúltimo vs. último resultado do mesmo exame):

Exame	Alerta se subindo	Alerta se descendo
Creatinina	"Creatinina em elevação — reavaliar função renal e drogas nefrotóxicas."	—
Potássio	"Potássio em elevação — reavaliar risco de hipercalemia."	"Potássio em queda — reavaliar risco de hipocalemia (sobretudo em diurético)."
Sódio	"Sódio em elevação — reavaliar hidratação/aporte de sódio."	"Sódio em queda — investigar causa hiponatremia."
Hemoglobina	—	"Hemoglobina em queda — investigar sangramento oculto/ativo."
PCR	"PCR em elevação — reavaliar foco infeccioso e resposta ao tratamento."	—
Lactato	"Lactato em elevação — reavaliar perfusão/adequação da reanimação volêmica."	—
Leucócitos	"Leucócitos em elevação — reavaliar foco infeccioso."	—
Plaquetas	—	"Plaquetas em queda — investigar causa (sepse, medicamentos, CIVD)."

Um mesmo exame pode gerar 2 alertas simultâneos (fora da faixa absoluta e em tendência de piora, mesmo se o valor ainda estiver "normal" — ex. Potássio subindo de 3,6→5,2 ainda está dentro de 3,5–5,5, mas já dispara alerta de tendência).

6 condutas críticas (olham só o valor mais recente, risco de vida imediato, com medicação pronta para adicionar à prescrição com um clique — sempre sugestão revisável, nunca aplicada sozinha):

1. **Sódio ≥ 160** → Hipernatremia grave: Soro Glicosado 5%, corrigir devagar (máx. ~8–10 mEq/L/24h). *Adrogué & Madias, NEJM 2000 · StatPearls 2025.*
2. **Sódio ≤ 120** → Hiponatremia grave: avaliar volemia, considerar salina hipertônica se sintomática; meta 4–6 mEq/L nas 6h iniciais, limite 24h de 10 (ou 8 se alto risco). *Spasovski 2014 · NDT 2024.*
3. **Potássio $\geq 6,5$** → Hipercalemia grave: **Gluconato de Cálcio 10% 30mL EV em 10min** (repetir se ECG não melhorar) + **Insulina Regular 10UI + Glicose 25g EV** dose única, HGT seriado. *UK Kidney Association 2023.*
4. **Potássio $\leq 2,5$** → Hipocalemia grave: repor com cautela na velocidade, monitorização cardíaca se reposição rápida. *UK Kidney Association 2023.*
5. **Glicemia ≤ 60** → Hipoglicemia: **Glicose 50%, 20–40mL EV dose única**, repetir HGT em 15min. *ADA Standards of Care 2024/2026.*
6. **Lactato ≥ 4** → reavaliar perfusão/reanimação volêmica, considerar sepse/choque. *Surviving Sepsis Campaign 2026 · ILAS 2023.*

Cada card de conduta crítica termina com: "Sugestão de conduta por regra simples — sempre revise antes de usar, não substitui julgamento clínico."

Extração automática por OCR (PDF ou foto de laudo, tudo processado no navegador, nada enviado a terceiros): pdf.js extrai texto de PDF nativo com reconstrução de linha por posição X/Y (a ordem crua do pdf.js embaralha colunas de tabela); se o PDF for digitalizado (pouco texto útil) ou for foto, usar Tesseract.js

com pré-processamento de imagem (escala de cinza + contraste). Localizar cada um dos 21 exames por sinônimo/abreviação (regex — ex. "Na+", "TGO"/"AST", "INR"/"RNI"), varrer os números seguintes na linha e escolher o primeiro dentro de uma faixa "plausível" (mais larga que a de referência clínica, só para descartar lixo de extração, nunca para julgar normal/anormal). Tratar separadamente Leucócitos/Plaquetas pelo padrão brasileiro de milhar ("296.000" ≠ 296). Detectar exames de imagem por palavra-chave e recortar a partir de "Impressão"/"Conclusão". **Nunca salvar direto:** sempre cair numa tela de revisão com cada achado em campo editável + checkbox (ligado por padrão) para o médico confirmar/corrigir/descartar antes de salvar.

Exames pendentes: lista separada ("solicitado, aguardando resultado"), com tipo, data da solicitação, previsão (texto livre) e marcação de urgente; card de urgentes com destaque vermelho. Uma visão agregada de exames pendentes entre **todos os pacientes internados** (não só o paciente aberto).

2.5 Aba Prescrição —

Ordem de montagem da aba: card de alergias → ordens gerais → reconciliação medicamentosa → formulário de nova medicação → **sugestão de antibioticoterapia/tratamento por diagnóstico (adulto)** → **sugestão pediátrica por diagnóstico (dose por peso)** → calculadora de dose pediátrica avulsa → sugestão de profilaxia de TEV → lista de medicações ativas → lista de medicações suspensas.

Campos de uma prescrição: nome, dose, via, frequência, indicação, duração em dias (ou uso contínuo), com dia de tratamento calculado a partir da própria data de início da medicação (não da data de internação).

16 diagnósticos de adulto com sugestão automática (cada um casado por palavra-chave/regex contra o campo Diagnóstico do paciente):

Diagnóstico	Sugestão (dose/via/frequência/duraz	Fonte
ITU / pielonefrite	Ceftriaxona 1g EV 24/24h, grave: Pipe-Tazo 4g+500m Cefepima 1g 12/12h ou Me 1g 8/8h)	IDSA 2011 · EAU 2024
PAC (pneumonia)	Ceftriaxona 1g EV 24/24h (Azitromicina 500mg VO/E\ (5d)	ATS/IDSA 2019 · ATS 2026
Celulite/erisipela	Cefazolina 1g EV 8/8h, 7 di associar gram-neg/anaerób considerar Vancomicina)	IDSA 2014
Sepse/choque séptico	Por foco: pulmonar (Ceftriaxona+Claritromicin abdominal (Ceftriaxona+Metronidazol Tazo), urinário (Ceftriaxon Cipro), pele (Oxacilina±Clir corrente sanguínea (Meropenem+Vanco), sem (Cefepima+Metronidazol)	Surviving Sepsis 2026 · ILA
Cetoacidose/estado hipero	Insulina Regular 0,1 UI/kg/ contínua, sem bolus	ADA 2024

Diagnóstico	Sugestão (dose/via/frequência/dura	Fonte
HDA	Pantoprazol 80mg bolus + 72h · Terlipressina se varicose/cirrose	ACG 2021 · ESGE 2021/2022 · Baveno VII 2022
Abstinência alcoólica	Tiamina 100–300mg 8/8h Diazepam por CIWA-Ar	ASAM 2020 · EMCrit IBCC
TEP	Enoxaparina 1mg/kg 12/12h por ClCr) ou Rivaroxabana 12/12h×21d depois 20mg/	CHEST 2021 · AHA 2026
ICC descompensada / EAP	Furosemida 40–80mg EV b titular	ESC 2021/2023 · AHA/ACC 2022
DPOC	Prednisona 40mg/dia (5d) Clav se ≥2 critérios cardina	GOLD 2026
Pancreatite	Enoxaparina 40mg profilático Tramadol — hidratação é o ATB de rotina	IAP/APA 2013/2020
Colecistite/colangite	Ceftriaxona 1g 24/24h + Metronidazol 8/8h, 8 dias	Tokyo Guidelines 2018
Encefalopatia hepática	Lactulose 20–40mL 8/8-12 melhora em 48h: Rifaximin	AASLD/EASL 2014
Neutropenia febril	Cefepima 2g EV 8/8h (+Var instável/cateter/pele/pneu	IDSA 2011
AVC isquêmico agudo	AAS 300→100mg + Atorvastatina 80mg + Enoxaparina 40mg (só sem indicação de trombolítico)	AHA/ASA 2026
Asma/broncoespasmo	Prednisona 40–50mg/dia (se grave/IOT	GINA 2026

3 diagnósticos pediátricos com dose calculada por peso:

Diagnóstico	Cálculo	Fonte
PAC pediátrica	Ceftriaxona 100mg/kg/dia 12/12h, 7 dias	IDSA/PIDS 2011
Asma/broncoespasmo pedi	Prednisolona peso/3 mL/d (20mL), 5 dias + Salbutamol	GINA 2026
Diarreia/desidratação pedi	Ondansetrona 0,15mg/kg IV SN + Plano B/C de hidratação calculados pelo peso	WHO/ESPGHAN

Calculadora de dose pediátrica avulsa (14 medicações — independente de diagnóstico): Amoxicilina, Amoxiclav, Azitromicina, Cefalexina, Ceftriaxona EV, Dipirona injetável, Paracetamol gotas, Ibuprofeno gotas, Prednisolona susp., Ondansetrona, Bromoprida, Dimenidrinato, Hidrocortisona (asma), Hidrocortisona (alergia), Adrenalina 1:1000 (anafilaxia) — cada uma com a fórmula de cálculo por peso já documentada e pronta (disponível em detalhe se o programador precisar da tabela completa linha a linha).

Alergias — checagem em 3 pontos, sempre alerta, nunca bloqueio: checagem por substring de texto (normalizado, sem acento/maiúscula, bidirecional — substância contém o nome do medicamento OU o nome do medicamento contém a substância). Aplicada: (1) em tempo real, a cada tecla digitada no campo de nome da medicação; (2) no momento de salvar a prescrição (toast de alerta, mas a prescrição é salva mesmo assim); (3) permanentemente visível no card de Alergias, listando conflitos entre alergias registradas e medicações ativas.

Reconciliação medicamentosa: toda medicação de uso domiciliar (texto digitado na admissão, uma por linha) nasce com decisão pendente. Três estados: pendente / mantida / suspensa, sempre com autor e data/hora de quem decidiu. "Manter" empurra a medicação para a prescrição ativa (`usoContínuo:true`, sem contagem de dia de tratamento). "Suspender" só marca como suspensa, não cria prescrição. Card mostra " ☒ Reconciliação concluída" quando não sobra nenhuma pendente.

Profilaxia de TEV — Escore de Padua (11 itens, clínico) ou Caprini (cirúrgico, 4 grupos de pontuação):

Padua — alto risco se ≥ 4 pontos: Câncer ativo (3), TEV prévio (3), Mobilidade reduzida ≥ 3 dias (3), Trombofilia (3), Trauma/cirurgia ≤ 1 mês (2), Idade ≥ 70 (1), IC/insuf. respiratória (1), IAM/AVC agudo (1), Infecção aguda/doença reumatológica (1), Obesidade $\text{IMC} \geq 30$ (1), Terapia hormonal (1).

Caprini — pontos de 1/2/3/5 conforme item (lista completa de itens disponível); faixas: 0 = risco muito baixo (deambulação), 1–2 = baixo ($\pm$ mecânica), 3–4 = moderado (farmacológica ou mecânica), ≥ 5 = alto (farmacológica + mecânica).

Ajuste automático pela função renal: $\text{ClCr} = ((140 - \text{idade}) \times \text{peso}) / (72 \times \text{creatinina}) \times 0,85$ se sexo feminino (Cockcroft-Gault). Se alto risco pelo escore: Enoxaparina 40mg SC 1x/dia, **reduzida para 20mg** se $\text{ClCr} < 30$ OU idade ≥ 75 OU peso $< 50\text{kg}$; alternativa Heparina não fracionada 5.000UI SC, 8/8h (ou 12/12h se algum dos ajustes acima se aplicar).

Modelo de prescrição do hospital: réplica de uma ficha de papel real usada no plantão, tabela com 12 colunas de horário (02h a 24h, de 2 em 2h) para a enfermagem marcar, pré-preenchida com ordens gerais + prescrição ativa numerada, mais 4 linhas em branco para medicações de uso contínuo avulsas. Botão de imprimir/gerar PDF.

Ordens gerais (checkboxes fixos, textos exatos):

- "O2 sob cateter/máscara se $\text{SatO}_2 < 92\%$ "
- "Comunicar intercorrências/anormalidades à equipe médica"
- "Dipirona 1g EV 6/6h se dor ou febre ($\text{Tax} \geq 37,8^\circ\text{C}$)"
- "Ondansetrona 4mg EV 8/8h se náusea ou vômito"
- "Insulina Regular Humana (IRH) conforme protocolo de escala móvel da instituição, se HGT alterado"
- "Glicose Hipertônica 50% 2 ampolas EV se $\text{HGT} < 70 \text{ mg/dL}$ "

Mais select de dieta (Dieta oral geral / branda-pastosa / zero / enteral / parenteral) e de frequência de sinais vitais (2/2h, 4/4h, 6/6h, 8/8h + HGT).

2.6 Aba Conduta

Três blocos na mesma aba:

Status de código — 3 opções fixas: Reanimação plena  / Não reanimar (ONR)  / Cuidados de conforto exclusivos  , com justificativa opcional, autor e data. Selo vermelho visível no cabeçalho da ficha, na lista de pacientes e na passagem de plantão sempre que $\neq$ "Reanimação plena".

Passagem de plantão — pendências estilo I-PASS: lista de pendências (texto, concluído/pendente, autor, data) + plano de contingência ("Se piorar..."). Geração de texto de passagem de plantão agregando todos os pacientes ativos, agrupados por unidade, no formato:

=== INTERNADOS (N) ===

- Nome (Leito X) [+  status de código, se ≠ pleno]
 - [I] Gravidade: {nível de risco} – {motivos}
 - [P] {diagnóstico} – Dia N de internação – Critérios de alta: X/4 – Última evolução: {texto}
 - [A] Pendências: {lista} ou "nenhuma pendência registrada"
 - [S] Se piorar: {plano de contingência}

Com botões: Copiar, Baixar PDF, e **enviar direto por WhatsApp** (link wa.me com o texto completo pré-preenchido, para um colega cadastrado).

Conduta atual — texto livre com botão "💡 Sugerir conduta", que monta automaticamente: medicações ativas a manter, exames alterados a controlar, recomendação conforme classificação de risco e critérios de alta (ver 2.10), alerta se evolução atrasada $\geq 24h$, e a linha fixa "Orientar paciente/acompanhante sobre o quadro atual e o plano terapêutico."

Mais o escore de TEV (Padua/Caprini) com checkboxes e resultado em tempo real, linkado à sugestão de profilaxia da aba Prescrição.

2.8 Aba Alta

Botão "💎 Gerar rascunho automático", montando dois campos:

Resumo (# HD / # CONTEXTO / # EVOLUÇÃO / # EXAME FÍSICO NA ALTA / # EXAMES COMPLEMENTARES / # IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA) — puxando diagnóstico, contexto estruturado (admissão, alergias, medicações agudas, dispositivos — **nunca** um resumo narrativo por IA, só fatos já registrados), última evolução, último exame físico/vitais, exames por dia, laudos de imagem.

Orientações — conduta na alta, medicações para manter em casa, alerta explícito se a reconciliação medicamentosa ainda tiver pendências ("⬆️ Reconciliação medicamentosa incompleta — N medicação(ões) de casa sem decisão"), situação de transferência, e campo fixo para orientações gerais/sinais de alarme.

16 sugestões de alta por diagnóstico/comorbidade (ICC, IAM/SCA, AVC, DPOC, PAC, Diabetes descompensado, ITU/Pielonefrite, TEP, Sepse, DRC/LRA, HDA, Abstinência alcoólica, Pancreatite, Colecistite/Colangite, Encefalopatia hepática, Neutropenia febril, Crise asmática) — cada uma com encaminhamento (especialidade + prazo), exames de controle sugeridos, orientações + sinais de alarme, e fonte citada. Um clique **concatena** (nunca substitui) a sugestão nos campos.

Após confirmar a alta: paciente **não é removido**, só sai das listas de "internados" — permanece consultável e pode ser reaberto em até 7 dias após a alta (voltar para internado).

2.9 Aba Resumo (visão consolidada) + Lista de Problemas + Comorbidades

A aba Resumo funciona como dashboard do paciente: contadores (evoluções/prescrições ativas/exames/laudos), últimos vitais, último exame físico, última evolução, conduta atual, **lista de problemas**, classificação de risco (ver 2.10), **comorbidades**, critérios de alta (X/4), alerta de evolução atrasada, alertas de vitais, condutas críticas por exame, alertas de tendência de exame.

Lista de problemas: nasce automaticamente com o diagnóstico de admissão como primeiro item (na primeira vez que a aba Resumo é aberta), e evolui ao longo da internação (ex. paciente internado por pneumonia acumula "DM descompensada", "IRA"). Cada problema: texto, ativo/resolvido, data de início, data de resolução — pode ser reaberto.

Comorbidades: checklist fixo de 13 itens (HAS, DM, Dislipidemia, Obesidade, IC, IAM prévio/DAC, AVC prévio, DPOC, Asma, DRC, Neoplasia ativa/tratada, Tabagismo, Etilismo) + campo livre "Outras".

2.10 Classificação de risco e critérios de alta — precisa deixar de ser estática

Isto substitui o <select> manual de hoje. 3 níveis, recalculados **em tempo real** a cada sinal vital, exame ou evolução novos:

ALTO = qualquer vital crítico (SpO₂<90, PAS<90, PAS>220, FC<40 ou >150, Glasgow≤8, Tax≥39,5 ou ≤35)
OU exame crítico (Lactato>4, Plaquetas<50.000)
OU evolução atrasada ≥24h
→ se algum desses disparar, risco = ALTO

MÉDIO = (se não for ALTO) qualquer alerta de faixa de referência normal (vital ou exames)
OU evolução atrasada ≥12h
→ risco = MÉDIO

BAIXO = nenhum dos casos acima

Crítérios de alta (4 itens, cada um com ☒/☐): (1) sinais vitais dentro da faixa normal no último registro; (2) afebril (Tax<37,8°C); (3) nenhum alerta de exame ativo; (4) evolução registrada nas últimas 24h. Mostrar sempre "Crítérios de alta: X/4" na lista de pacientes e no resumo, com o aviso fixo: "Sugestão por regras simples — não substitui julgamento clínico."

2.11 Fechar a ponte Protocolo → Internação para todos os protocolos

Hoje a ponte só existe a partir de "Meu Paciente Grave". É preciso replicar o mesmo botão "  **Internar paciente**" em **todos os 33 protocolos clínicos**, não só nesse módulo. Especificação da função compartilhada:

Ao clicar, montar um objeto de transferência com: diagnóstico sugerido pelo protocolo (ou vazio), sinais vitais já coletados no protocolo (ou nulo), nota de texto livre (condutas/eventos já realizados durante o atendimento, com hora), e o identificador do registro de origem (para poder limpá-lo depois de consumido). Abrir o formulário de admissão já com esses dados preenchidos (nome/idade/sexo ficam em branco para completar) e, ao confirmar a admissão:

1. Criar o paciente normalmente (ver campos do cadastro).
2. Se havia sinais vitais do protocolo: criar o **primeiro registro estruturado da aba Sinais Vitais**, com a observação "Trazido da triagem no momento da internação."
3. **Sempre que houver vitais, condutas ou nota do protocolo de origem:** criar a **primeira evolução automática**, com texto narrativo montado assim: abertura ("Paciente {sexo}, {idade} anos, {peso}kg, deu entrada às {hora} com quadro de {diagnóstico}.") + sinais vitais à admissão (só os preenchidos, na ordem Glasgow/SatO₂/PA/FC/FR/Tax) + condutas/medicações já realizadas no protocolo, ordenadas por hora ("Condutas/medicações realizadas: ...") ou, na ausência de eventos, a nota livre do protocolo + fechamento fixo ("Paciente internado(a) no leito {leito} para observação e conduta conforme protocolo.").

4. Limpar o registro do protocolo de origem, já consumido pela internação.
5. Abrir direto a ficha recém-criada do paciente, na aba Resumo.

Isso é o que faz a internação nascer com contexto clínico real em vez de uma ficha em branco — hoje só o campo Diagnóstico atravessa essa ponte; vitais e evolução precisam atravessar também, e a partir de **todos** os protocolos, não só de Meu Paciente Grave.

Também considerar: um fluxo de "paciente em observação" mais leve que a internação formal — cadastro simplificado (nome, idade, sexo, leito/box, motivo), sem abrir todo o prontuário, com um botão único para "promover" para internação formal quando necessário (criando automaticamente uma evolução de transição registrando o momento da promoção).

Parte 3 — As 4 funcionalidades novas pedidas

Estas quatro não estão na documentação original do app

3.1 Gestão de leitos — mapa visual

Onde mora: uma nova sub-aba dentro de "Relatório de Pacientes" (ao lado de Kanban), chamada "**Mapa de Leitos**" — e também um bloco reduzido no Dashboard.

Modelo de dados novo, independente do cadastro de paciente: uma coleção de **leitos físicos**, cadastrada uma vez em Organização Clínica (novo sub-menu "Leitos"): { id, código do leito (ex. "12A"), unidade/setor (ex. "Enfermaria 2º andar", "UTI"), status (livre / ocupado / em higienização / bloqueado/manutenção), pacienteId (se ocupado) }. Isso desacopla "leito" (recurso físico do hospital) de "paciente.leito" (hoje um campo de texto livre na ficha) — sem essa separação não dá para saber quantos leitos existem e quantos estão livres, só quantos pacientes têm algo digitado no campo Leito.

Tela do mapa: grade de cartões, um por leito cadastrado, agrupados por unidade/setor (com contagem "8/12 ocupados" por setor). Cada cartão:

- Código do leito e unidade.
- Se ocupado: nome do paciente, diagnóstico, borda colorida pela classificação de risco (vermelho=alto, amarelo=médio, verde=baixo — reaproveitando o cálculo de 2.10), clicável para abrir a ficha.
- Se livre: cartão neutro com botão rápido "Internar aqui" (abre o cadastro de novo paciente com o leito já preenchido).
- Se em higienização/bloqueado: cartão cinza/hachurado, com botão para liberar.

Filtros: por unidade/setor, por status, por nível de risco.

Regras de sincronização: ao admitir um paciente com leito selecionado do mapa, o leito muda para "ocupado" automaticamente; ao dar alta ou transferir, o leito volta para "em higienização" (não direto para "livre" — evita internar por engano num leito ainda não limpo); um botão manual libera de "higienização" para "livre".

3.2 Gráfico de pacientes internados por especialidade

Onde mora: Dashboard (bloco novo, ao lado dos cards existentes) e dentro do Mapa de Leitos como filtro visual.

Pré-requisito de dado: hoje a ficha não tem um campo de "especialidade" — só "Diagnóstico" (texto livre). Duas opções, recomendo a combinação das duas:

1. Adicionar um campo **Especialidade** (select, ex. Clínica Médica, Cirurgia Geral, Cardiologia, Neurologia, Pediatria, Ortopedia, UTI, Obstetrícia, Psiquiatria, Outra) no cadastro/edição da ficha — simples, confiável, exige 1 clique a mais do médico na admissão.
2. Como fallback para pacientes sem especialidade marcada, inferir a partir do **Diagnóstico** por palavra-chave (reaproveitando a mesma lógica de casamento por regex já usada nas 16 regras de sugestão de prescrição — ex. "ICC"/"IAM" → Cardiologia; "AVC" → Neurologia; "asma"/"DPOC" → Pneumologia) e mostrar como "Especialidade (inferida)" com opção de correção manual.

Gráfico: barras horizontais (mais legível com muitas categorias), uma barra por especialidade, contando pacientes com status=internado, ordenado do maior para o menor, com a cor de cada barra vinda da mesma paleta de risco (opcional: empilhar por nível de risco dentro de cada barra, mostrando de forma visual não só "quantos" mas "quão graves" em cada especialidade). Clicar numa barra filtra o Kanban/Mapa de Leitos para aquela especialidade.

Reaproveitamento: a função de agrupamento já existe parcialmente na documentação para "diagnóstico" e "unidade" (agruparPorDiagnostico, agruparPorUnidade) — o gráfico por especialidade é o mesmo padrão de agregação, só trocando o campo agrupador.

3.3 Modelo preditivo de alta

Importante alinhar expectativa: com os dados que o app capta hoje (sem integração de laboratório em tempo real, sem histórico populacional de milhares de internações), o que é possível construir com responsabilidade é um **modelo baseado em regras clínicas ponderadas** (o mesmo paradigma já usado em todo o resto do app — determinístico, transparente, auditável) — não um modelo de machine learning treinado, que exigiria uma base histórica de dados que o app ainda não tem. Recomendo começar pelo modelo de regras (não é a promessa e não deve ser vendida como "IA prevendo o futuro"), e migrar para um score aprendido de verdade mais adiante, se e quando houver volume suficiente de altas registradas para treinar algo com confiança.

Onde mora: um novo bloco na aba Resumo do paciente ("Previsão de alta") + uma coluna "Previsão" na lista/Kanban de internados.

Modelo de dados — o que precisa ser somado, com pesos, a título de ponto de partida (ajustável pela Dra. Letícia depois de ver funcionando):

Fator	Peso	Fonte do dado
Critérios de alta atingidos (X/4, ver 2.10)	+1 dia previsto a menos por critério atingido	já calculado
Classificação de risco atual	Alto = +3 dias, Médio = +1 dia, Baixo = +0	já calculado (2.10)
Nº de alertas de exame ativos	+0,5 dia por alerta ativo	já calculado (2.4)
Tendência dos exames (piorando vs. melhorando nas últimas 48h)	piorando = +1 dia, estável = +0, melhorando = -1 dia	comparar os 2 últimos resultados de cada exame, mesma lógica de 2.4
Dispositivos invasivos ativos (O2 alto fluxo/VNI/VM, AVC, IOT)	+2 dias se algum estiver ativo	já capturado em Sinais Vitais - dispositivos (2.1)
Status de código ≠ pleno	não entra no cálculo de dias	2.6

Fator	Peso	Fonte do dado
	(é outro tipo de decisão clínica), mas suprime a previsão numérica e mostra só "acompanhamento individualizado"	
Tempo de internação já decorrido	dado informativo, não peso — serve de contexto para o médico comparar	admissão
Diagnóstico	tempo médio de internação de referência por diagnóstico (ponto de partida: uma tabela curada manualmente)	novo, a cadastrar

Saída na tela: nunca uma data única e "confiante" — sempre um **intervalo** ("previsão: 2 a 4 dias") + a lista dos fatores que estão puxando a previsão para cima ou para baixo (transparência total — o médico precisa poder ver exatamente por que o sistema está dizendo o que está dizendo, e discordar). Aviso fixo obrigatório na tela: **"Estimativa por regras clínicas simples — não é uma previsão de IA nem substitui o julgamento médico. Ajuste com base no quadro real do paciente."**

Reaproveitamento futuro: se e quando houver uma base histórica de altas suficiente (algumas centenas), essa mesma tabela de fatores vira o ponto de partida óbvio para um modelo estatístico/ML de verdade (regressão, ou um score tipo os já validados na literatura, como o "LACE index" de risco de reinternação, adaptado) — mas isso é uma fase 2, não o ponto de partida.

3.4 Próximos passos por paciente (motor de recomendação)

Onde mora: bloco de destaque no topo da aba Resumo ("O que fazer agora") e um resumo compacto no card do Kanban/Mapa de Leitos.

Diferente das sugestões já existentes que aparecem dentro de cada aba (sugestão de conduta, sugestão de alta, condutas críticas por exame), este é um **agregador único** que reúne, para aquele paciente específico, tudo que está pendente ou é o próximo passo lógico, em ordem de prioridade — como uma lista de tarefas, não como texto solto:

Lógica de montagem (regras, na ordem de prioridade em que devem aparecer):

1. **Urgente / risco de vida** — qualquer conduta crítica de exame ativa (2.4) ou vital crítico não resolvido (2.10, nível ALTO) → item vermelho, topo da lista, com o link direto para a ação (ex. "Potássio 6,8 — aplicar Gluconato de Cálcio + Insulina/Glicose").
2. **Evolução atrasada** — se ≥ 12 h desde a última evolução, item de alerta com link direto para a aba Evolução.
3. **Exame pendente sem resultado há muito tempo** — reaproveitar examesPendentes/horasPendente (2.4); se um exame urgente está pendente há mais que um limiar (ex. 4h para urgente, 24h para rotina), listar como próximo passo ("Cobrar resultado de Hemograma, pendente há 26h").
4. **Reconciliação medicamentosa incompleta** — se houver medicação de casa ainda pendente (2.5), listar como próximo passo.

5. **Critério de alta pendente, mas faltando pouco** — se 3 de 4 critérios de alta já atingidos (2.10), sugerir qual é o critério que falta e o que fazer para resolvê-lo (ex. "Falta apenas registrar evolução nas últimas 24h para reavaliar alta").
6. **Se todos os critérios de alta estão atingidos** — item de destaque verde: "Paciente atinge todos os critérios de alta — considerar iniciar processo de alta", com atalho direto para a aba Alta (rascunho automático).
7. **Status de código não definido** ou não revisado há muito tempo em paciente de risco alto — lembrete para revisar/confirmar.
8. **TEV sem escore preenchido** — se o paciente está internado há mais de 24h e não tem nenhum item do escore de Padua/Caprini marcado, sugerir preencher (2.5).

Formato de exibição: lista de itens tipo checklist, cada um com ícone de prioridade (● urgente / ● atenção / ● positivo), o texto do que fazer, e um botão/link que leva direto para a aba e ação correspondente — nunca é preciso caçar em qual aba está o que precisa ser feito. Cada item desaparece da lista sozinho assim que a condição que o gerou deixa de ser verdadeira (ex. assim que a evolução é registrada, o item "evolução atrasada" some automaticamente) — não é uma lista de tarefas manual, é 100% derivada do estado real do prontuário, com zero tela de configuração adicional para o médico.

Parte 4 — Priorização sugerida e notas finais

Dado que a senhora pediu que esta parte seja "PERFEITA" e que o time parece ter espalhado esforço demais em módulos paralelos, a sugestão de ordem de implementação, pensando em qual sequência entrega valor clínico real mais rápido e destrava as peças seguintes:

1. **Estrutura das 9 abas + Sinais Vitais + Exame Físico** (2.0–2.2) — sem isso, nenhuma outra aba tem onde puxar dado.
2. **Evolução com rascunho automático** (2.3) — é o que a senhora citou primeiro, e depende só do item 1.
3. **Prescrição estruturada + sugestão por diagnóstico + alergia + reconciliação** (2.5) — o segundo item citado, também alimenta a Evolução (conduta sugerida) e a Alta.
4. **Exames com faixa de referência/alerta/tendência** (2.4) — alimenta Evolução, Alta, Conduta, Resumo e Classificação de risco dinâmica.
5. **Classificação de risco dinâmica + critérios de alta** (2.10) — passa a depender de 1+4 e destrava o Mapa de Leitos (3.1) e o Modelo preditivo de alta (3.3).
6. **Gestão de leitos** (3.1) e **Gráfico por especialidade** (3.2) — dependem só de 5 e de um campo novo de especialidade.
7. **Conduta / Status de código / Passagem de plantão I-PASS** (2.6).
8. **Alta com resumo automático + sugestões por diagnóstico** (2.8) — depende de 2, 3, 4, 7.
9. **AIH** (2.7) — isolada, pode entrar em paralelo a qualquer momento.
10. **Ponte protocolo→internação completa para os 33 protocolos** (2.11) — tecnicamente pode vir cedo (reaproveita o que já funciona em Meu Paciente Grave), mas só entrega o valor completo depois que 1–3 existirem (senão o paciente ainda nasce sem evolução/vitais estruturados).
11. **Próximos passos por paciente** (3.4) — é o agregador final, depende de quase tudo (1–8) já existir para ter o que agregar; naturalmente a última peça a entrar, mas é a que dá a sensação de "o sistema pensa comigo" — vale a pena guardar orçamento de desenvolvimento para ela no fim.
12. **Modelo preditivo de alta** (3.3) — depende de 5 e 8; entra por último por ser a peça mais nova e a que mais precisa de calibração clínica da senhora antes de confiar nos pesos.

Nota: em nenhum ponto deste documento nenhuma sugestão deve ser aplicada, prescrita ou assinada automaticamente sem um clique explícito do médico — esse é o padrão de segurança que atravessa todo o desenho original do app (evolução, prescrição, alergia, conduta, alta, AIH — tudo é "sugestão revisável", nunca ação automática), e deve ser mantido em todas as peças novas também, incluindo as 4 funcionalidades desenhadas na Parte 3 e a extensão da Evolução descrita na Parte 5.

Onde a Parte 5 entra na ordem de implementação: depois dos itens 2 (Evolução), 4 (Exames com tendência), 3 (Prescrição, de onde vem a refratariedade) e 8 (Alta) já existirem — ela é uma camada que reaproveita esses quatro pontos, não um módulo isolado. Não precisa esperar o item 11 (Próximos passos) nem o item 12 (Modelo preditivo).

Parte 5 — Evolução orientada a contexto: alta, CORE, atualização de CORE e vaga judicializada

Tentativa de que a evolução do paciente saia como se fosse de uma IA generativa. A peça central da proposta era montar isso como se fosse **um prompt de sistema para uma API de IA** —

5.0 Princípio: por que isto continua sem IA generativa

O botão "💎 Gerar evolução" (2.3) já funciona por concatenação de campos que existem no banco de dados do próprio paciente — nunca por um modelo de linguagem escrevendo texto novo. Generalizar esse motor para os 5 contextos abaixo não muda esse princípio, só ensina a função a escolher **qual** combinação de campos e qual template montar, dependendo da situação do paciente. Três consequências práticas dessa escolha, que valem a pena estar explícitas no relatório:

- **"Nunca inventar" deixa de ser uma regra e passa a ser uma garantia estrutural.** Uma função que só sabe concatenar campos existentes não tem como inventar um achado — não porque foi instruída a não inventar, mas porque não existe caminho de código que produza texto fora do que está no banco.
- **Nenhum dado do paciente sai do MedScript.** Diferente de mandar nome, diagnóstico e exames para uma API de terceiro a cada evolução gerada, tudo roda no próprio sistema — relevante especialmente aqui, onde o texto pode incluir dados sensíveis destinados a um órgão de regulação (CORE) ou a um processo judicial.
- **O mesmo dado sempre gera o mesmo texto.** Importante para defender o prontuário depois — um texto que muda a cada geração (como acontece com qualquer IA generativa, mesmo com temperatura baixa) é mais difícil de sustentar do que um texto reproduzível.

5.1 Detecção de contexto

O botão da aba Evolução passa a identificar automaticamente, nesta ordem, qual dos 5 templates montar — sempre com chips no topo do editor para o médico trocar manualmente se quiser (ver 5.12). **Correção importante em relação à primeira versão deste relatório**, apontada pela Dra. Letícia: vaga judicializada precisa ter precedência sobre CORE comum. Um paciente pode ter `core.status` preenchido (por já ter sido encaminhado ao CORE antes) e, ao mesmo tempo, ter a vaga judicializada depois — se a ordem checar CORE primeiro, o sistema nunca chega ao modo Judicializada, que é o contexto mais específico e de maior peso nesse caso:

```
SE paciente.status == "alta recente" (fluxo já iniciado na aba Alta) → modo ALTA
(2.8, sem mudança)
SENÃO SE paciente.vagaJudicializada == true → modo VAGA
JUDICIALIZADA (5.9)
SENÃO SE paciente.core.status existe E histórico de gerações CORE > 0 → modo
```

ATUALIZAÇÃO CORE (5.8)

SENÃO SE paciente.core.status existe E histórico de gerações CORE == 0 → modo CORE – solicitação inicial (5.7)

SENÃO

→ modo

EVOLUÇÃO DIÁRIA (2.3, sem mudança)

5.2 Campos novos no cadastro do paciente (complementam 2.5/2.6/2.9)

Campo	Tipo	Onde aparece
Especialidade/recurso necessário	texto curto	aba Conduta, bloco novo "Regulação"
Limitações da unidade	checkboxlist fixo (ver abaixo) + campo "Outro"	aba Conduta, bloco "Regulação"
Status CORE	select: nenhum / aguardando / autorizado / negado	aba Conduta, bloco "Regulação"
Histórico de gerações CORE	lista, timestamp + autor (append-only)	interno — alimenta 5.8
Vaga judicializada	booleano	aba Conduta, bloco "Regulação"
Data de início da judicialização do processo (opcional)	data / texto curto	aba Conduta, bloco "Regulação", só se "Vaga judicializada" = sim
Classificação médica da necessidade de transferência	select: sem classificação adicional / prioritária / urgente / emergencial + justificativa (texto livre) / confirmação (checkbox)	aba Conduta, bloco "Regulação" — v

Limitações da unidade — substitui o campo de texto livre da primeira versão deste relatório por um checkboxlist fixo,, para que a frase final da Justificativa (5.7) seja sempre montada a partir de itens marcados, nunca de texto digitado do zero:

- ☐ Especialidade não disponível
- ☐ Procedimento não disponível
- ☐ Cirurgia não disponível
- ☐ UTI não disponível
- ☐ Hemodinâmica não disponível
- ☐ Endoscopia não disponível
- ☐ Exame de imagem não disponível
- ☐ Hemoterapia não disponível
- ☐ Outro: _____

Classificação médica da necessidade de transferência — campo único, compartilhado entre os modos CORE (5.7) e Vaga judicializada (5.9) : o sistema mostra os dados objetivos e, quando há achados graves, avisa que existem — mas quem decide se o caso é "prioritário", "urgente" ou "emergencial" é sempre o médico, nunca uma regra automática:

CLASSIFICAÇÃO MÉDICA DA NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA

- () Sem classificação adicional
- () Prioritária
- () Urgente
- () Emergencial

JUSTIFICATIVA MÉDICA:

☐ Confirmo esta classificação com base no quadro clínico atual.

5.3 Checklist de completude antes de liberar CORE ou vaga judicializada — " Pendências"

Reaproveitando o mesmo padrão de alerta não-bloqueante já usado em Reconciliação medicamentosa (2.5) e Critérios de alta (2.10), uma função `checarCompletudeRegulacao()` roda antes de mostrar o rascunho de CORE/vaga judicializada e verifica 6 pontos — se algum faltar, mostra um card " Pendências" listando exatamente o que falta, sem impedir a geração:

1. Diagnóstico principal preenchido.
2. Evolução registrada nas últimas 24h (reaproveita o alerta de evolução atrasada, 2.1/2.10).
3. Tratamento/medidas já instituídas registrados (2.5) **ou** o médico marcou explicitamente "sem tratamento específico instituído até o momento" — **correção em relação à primeira versão:** não exigir mais uma medicação ativa, porque há pacientes que precisam de transferência sem estarem em uso de nenhuma medicação relevante (ex. aguardando procedimento, aguardando leito de especialidade sem intercorrência medicamentosa).
4. Exame físico atual registrado (2.2).
5. Campo "Especialidade/recurso necessário" preenchido (5.2).
6. Ao menos um registro de Resposta ao tratamento (5.6) para os problemas ativos — ou explicitamente marcado "sem necessidade de registro adicional".
7. Campo "Classificação médica da necessidade de transferência" preenchido (5.2) — mesmo que o valor seja "sem classificação adicional", que é o padrão.

5.4 Modo Evolução diária e 5.5 Modo Alta

Sem mudança nenhuma em relação ao que já está especificado em 2.3 e 2.8 — este documento não os reescreve. A única adição de interface é o chip " Preparar alta" (5.12), que leva direto para a aba Alta com o rascunho já iniciado a partir dos dados da evolução atual.

5.6 Resposta ao tratamento — bloco estruturado por problema, não inferência automática

A primeira versão deste relatório tentava detectar refratariedade sozinho, só por existirem ≥ 2 medicações com a mesma indicação. Em vez de o sistema **concluir** refratariedade sozinho, ele monta um formulário curto e pré-preenchido, e é o médico quem registra a resposta ao tratamento — o sistema só formata a frase final a partir do que foi confirmado.

Formulário "Resposta ao tratamento", acessível a partir de qualquer problema ativo da Lista de problemas (2.9):

RESPOSTA AO TRATAMENTO

Problema:

[{selecionado da Lista de problemas, 2.9}]

Resposta:

- () Melhorou
- () Melhora parcial
- () Sem resposta
- () Piora

Medidas já realizadas:

[x] {medicação com indicação = este problema, pré-marcada automaticamente, 2.5}

[x] {medicação com indicação = este problema, pré-marcada automaticamente, 2.5}

[] Outra medida: _____

Observação (opcional):

[CONFIRMAR]

O checklist "Medidas já realizadas" nasce **pré-marcado automaticamente** a partir das medicações ativas/suspensas cuja indicação (2.5) corresponde ao problema selecionado — isso reaproveita a mesma detecção que a primeira versão usava, só que agora como um preenchimento assistido, nunca como texto final. O médico pode desmarcar, marcar "Outra medida" e escrever, e só depois de clicar [CONFIRMAR] o registro é salvo (com autor e data/hora) e a frase é montada por regra fixa, nunca por síntese livre:

Resposta	Frase gerada
Sem resposta	"Mantém {problema} apesar das me terapêuticas instituídas, inclui {medidas marcadas}, sem controle satisfatório até o momento{. obs se houver}."
Piora	"Apresenta piora de {problema} a {medidas marcadas}{. observação, houver}."
Melhora parcial	"Apresenta melhora parcial de {p com {medidas marcadas}{. observa houver}."
Melhorou	"Apresenta melhora de {problema} {medidas marcadas}{. observação, houver}."

O sistema também continua sugerindo, de forma **não bloqueante**, que o médico abra este formulário quando detectar os mesmos dois sinais objetivos de antes — mas agora só como um convite, nunca gerando frase sozinho: card "🔍 Registrar resposta ao tratamento de {problema}?" quando ≥ 2 medicações ativas compartilham indicação para um problema ativo, ou quando o fluxo (L/min) de oxigênio (2.1) sobe em ≥ 2 registros consecutivos (este último, por ser puramente um dado objetivo de dispositivo, continua podendo aparecer como frase automática de fato — "Necessidade crescente de suporte de oxigênio, de {valor mais antigo} para {valor mais recente} L/min." — já que não é um julgamento clínico, só a leitura de um número já registrado).

Cada resposta confirmada fica guardada como um registro próprio (problema, resposta, medidas, observação, autor, data/hora) e alimenta o bloco "RESPOSTA AO TRATAMENTO" dos modos CORE, Atualização CORE e Vaga judicializada (5.7–5.9).

5.7 Modo CORE — solicitação inicial

EVOLUÇÃO MÉDICA / SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA VIA CORE – {data/hora}

{nome}, {idade} anos, leito {leito}. Internado(a) desde {data admissão} ({N}º dia).

Diagnóstico principal: {diagnóstico}

LINHA DO TEMPO (5.10):

{lista cronológica de eventos já registrados: admissão, início/suspensão de cada medicação
com indicação, mudanças de fluxo de O2, exames que dispararam alerta crítico (2.4)}

EVOLUÇÃO CLÍNICA REGISTRADA:

{concatenação cronológica, com data de cada uma, do texto livre "Evolução clínica" já escrito pelo próprio médico em cada evolução salva (2.3) – nunca um resumo sintetizado
por IA; são as frases do médico, na ordem em que foram escritas}

SINAIS VITAIS ATUAIS: {último registro, 2.1}

EXAME FÍSICO ATUAL: {último exame físico, 2.2}

TRATAMENTOS JÁ REALIZADOS:

{lista de medicações ativas e suspensas com data de início/fim, 2.5 – pode vir vazia, ver
checklist de completude 5.3, item 3}

RESPOSTA AO TRATAMENTO:

{um parágrafo por registro confirmado no formulário de Resposta ao tratamento, 5.6}

EXAMES LABORATORIAIS: {cronológico, uma linha por data, campos separados por " | ", 2.4}

TENDÊNCIA LABORATORIAL: {mesma lógica de tendência já especificada em 2.4}

EXAMES DE IMAGEM: {laudos registrados, 2.3/2.9}

IMPRESSÃO: {itens ativos da Lista de problemas, 2.9}

JUSTIFICATIVA PARA TRANSFERÊNCIA:

Paciente necessita avaliação/tratamento em serviço de maior complexidade devido a {campo "Especialidade/recurso necessário", 5.2}. A unidade de origem não dispõe de {itens marcados em "Limitações da unidade", 5.2, concatenados – ex. "avaliação ortopédica especializada nem dos recursos necessários para investigação e tratamento definitivo do quadro"}, impossibilitando a continuidade adequada da propedêutica e manejo nesta instituição.

CLASSIFICAÇÃO MÉDICA DA NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA:

{campo 5.2 – Sem classificação adicional / Prioritária / Urgente / Emergencial}
{se ≠ "Sem classificação adicional": Justificativa: campo 5.2}

{se houver achados graves nos vitais/exames dos últimos registros e o campo de classificação acima ainda não foi preenchido:}

⚠ Há achados de gravidade nos registros deste paciente. Deseja preencher a Classificação médica da necessidade de transferência? [abre o campo – nunca classifica sozinho]

Nota sobre os exames laboratoriais: a linha {cronológico ... separados por " | "} é sempre **gerada** a partir dos valores numéricos por exame já armazenados em 2.4 (Hb, Cr, Na, K...) — o banco nunca guarda só a frase pronta. É esse armazenamento estruturado, não a frase, que permite os gráficos de tendência, os alertas de faixa e a comparação da Atualização CORE (5.8); a frase é só uma das formas de exibir o mesmo dado.

Ao confirmar, o sistema grava um snapshot (mesmo padrão de saveBaseline() já usado em "Meu Paciente Grave" — ver LOGICA_MEU_PACIENTE_GRAVE.md, seção 4) e muda paciente.core.status para "aguardando".

5.8 Modo Atualização CORE

Em vez de repetir a solicitação inteira, reaproveita ponto por ponto a mesma lógica de comparação "antes → agora" já implementada para a reavaliação em Meu Paciente Grave: compara o snapshot salvo na última geração CORE com o estado atual (sinais vitais com seta de tendência, achados novos, achados resolvidos) e monta:

ATUALIZAÇÃO CORE – {data/hora}

TEMPO AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA

Solicitado: {data/hora da solicitação inicial – snapshot gravado em 5.7}

Tempo aguardando: {calculado: agora – data da solicitação inicial}

Última atualização: {data/hora da geração anterior, histórico 5.2}

Atualização atual: {data/hora agora}

Paciente permanece aguardando transferência (solicitação inicial em {data da solicitação}).

MUDANÇAS DESDE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:

{diff automático: sinais vitais antes→agora com seta, achados novos, achados resolvidos –

mesmo motor de 'Meu Paciente Grave', aplicado aqui ao invés de comparar T0 x reavaliação}

EXAMES DE CONTROLE: {exames lançados desde a última geração, mesmo formato de 2.4}

TENDÊNCIA: {2.4}

Mantido tratamento com {medicações ativas, 2.5}. {Parágrafos de Resposta ao tratamento confirmados desde a última atualização, 5.6.}

Permanece necessária transferência para serviço com {recurso necessário, 5.2}.

{se a Classificação médica da necessidade de transferência, 5.2, já estiver preenchida,

repetir aqui – o médico pode revisá-la e atualizá-la a cada geração.}

{se o "veredito" do motor de comparação indicar piora – mesma lógica de 'não presumir melhora só pela pontuação' de LOGICA_MEU_PACIENTE_GRAVE.md, seção 4:} Houve piora desde a solicitação inicial, caracterizada por {achados objetivos}, reforçando a necessidade de avaliação em tempo oportuno.

Cada geração fica registrada no histórico (5.2), com autor e data/hora — importante tanto para auditoria quanto para a própria Linha do tempo (5.10). O bloco "Tempo aguardando transferência" não exige nenhum

campo novo: é calculado no momento da geração, a partir da data da primeira geração CORE (5.7) e da última entrada do histórico (5.2) — útil sobretudo quando a transferência se prolonga por dias.

5.9 Modo Vaga judicializada

Mesma lógica do CORE (5.7), com três diferenças deliberadas, coerentes com o cuidado que a própria Dra. Letícia e a conversa com o ChatGPT já haviam identificado como importante:

1. Cabeçalho troca "Solicitação de transferência via CORE" por "Atualização de solicitação de transferência — vaga judicializada", incluindo {data de início da judicialização} e {nº do processo}, se preenchido (5.2).
2. A Linha do tempo (5.10) ganha peso maior no texto — em contexto judicial, a sequência factual e datada dos eventos é o que sustenta o documento, mais do que a prosa.
3. **Nunca gerar automaticamente expressões de urgência máxima** ("risco iminente de morte", "risco de óbito a qualquer momento", "emergência máxima"). O texto usa exatamente o mesmo campo "Classificação médica da necessidade de transferência" (5.2) já especificado para o CORE — reaparece aqui, no mesmo formato:

CLASSIFICAÇÃO MÉDICA DA NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA

- () Sem classificação adicional
- () Prioritária
- () Urgente
- () Emergencial

JUSTIFICATIVA MÉDICA:

☐ Confirmo esta classificação com base no quadro clínico atual.

Se houver achados graves nos registros, o sistema avisa que existem e convida o médico a preencher este campo — nunca preenche sozinho, e nenhuma linguagem de urgência entra no texto sem o médico digitá-la manualmente aqui.

5.10 Linha do tempo — nova estrutura de suporte

Uma coleção eventosTimeline por paciente, alimentada **automaticamente como efeito colateral** de ações que já acontecem em outras abas — nenhuma tela nova de digitação manual:

Evento	Gerado a partir de
Admissão	criação da ficha (2.0)
Início/suspensão de medicação	aba Prescrição (2.5)
Mudança de fluxo de O2 registrada	aba Sinais Vitais (2.1)
Exame com alerta crítico	aba Exames (2.4)
Solicitação/atualização CORE	5.7 / 5.8
Marcação de vaga judicializada	5.2

Usada pelos modos CORE, Atualização CORE e Vaga judicializada (5.7–5.9) para montar o bloco "Linha do tempo"/"Mudanças desde a última atualização" só listando, em ordem, os eventos já registrados no intervalo relevante — sem nenhuma síntese, só concatenação cronológica.

5.11 Regras de segurança específicas destes modos

Complementam — não substituem — o padrão de segurança que já vale para o app inteiro (nota final da Parte 4):

1. Nenhuma classificação automática de urgência/prioridade máxima — sempre o campo "Classificação médica da necessidade de transferência" (5.2), preenchido e confirmado manualmente pelo médico, nos modos CORE e Vaga judicializada (5.7, 5.9).
2. Resposta ao tratamento e refratariedade nunca são concluídas pelo sistema sozinho — sempre um formulário confirmado pelo médico, com as medidas pré-marcadas apenas como sugestão (5.6).
3. Em vaga judicializada, nenhuma linguagem de urgência entra no texto sem o médico preencher explicitamente a Classificação médica (5.9).
4. Todo texto gerado por qualquer um dos 5 modos é rascunho — precisa de revisão e confirmação explícita antes de virar prontuário definitivo ou ser enviado ao CORE, mesmo padrão já usado em todas as outras abas.
5. Nenhum dado do paciente é enviado a IA ou serviço externo neste fluxo — todo o processamento roda dentro do MedScript, com dado do próprio banco do hospital.

5.12 Interface — chips de contexto na aba Evolução

Depois de gerar um rascunho, mostrar uma linha de chips acima do editor (reaproveitando o padrão visual de sugestão já usado em 2.3), permitindo trocar de contexto sem redigitar nada:

 Pendências ·  Comparar exames ·  Converter para CORE ·  Atualizar CORE ·  Vaga judicializada ·  Preparar alta

" Comparar exames" reaproveita a tendência já especificada em 2.4; os demais chips trocam o template conforme 5.1, sem perder o que já foi digitado no campo de narrativa livre.

5.14 Versionamento das tabelas de regras clínicas (recomendação transversal a 2.4 e 2.5)

Ponto levantado pela Dra. Letícia e que vale para o app inteiro, não só para a Parte 5: as tabelas de dose e esquema terapêutico já especificadas neste relatório — as 16+3 sugestões por diagnóstico e a calculadora pediátrica (2.5), as 6 condutas críticas por exame (2.4) — não devem ser escritas como valores fixos dentro da lógica do motor. Elas devem virar registros de dados versionados, com fonte e data de revisão, para que uma atualização de diretriz clínica no futuro seja uma edição de dado, nunca uma mudança de código:

```
clinicalRulesVersion = "2026.09.01"
```

```
{
  id: "sepsis_foco_pulmonar",
  versao: "1.0",
  revisadoEm: "2026-09-25",
  fonte: "Surviving Sepsis Campaign 2026 · ILAS 2023",
  ativo: true,
  ...
}
```

Recomendação prática antes de programar: reservar uma etapa separada de validação clínica dessas tabelas — revisão regra por regra pela própria Dra. Letícia — e só então marcar cada uma como `ativo: true`. Isso

vale tanto para as tabelas já existentes na Parte 2 quanto para qualquer regra nova que a Parte 5 venha a precisar (ex. limiares de achados graves usados no aviso de 5.7/5.9).

5.15 Registro imutável de evoluções e documentos de regulação (assinatura e adendo)

Depois de confirmada/assinada pelo médico, uma evolução — ou um documento gerado pelos modos CORE/Atualização CORE/Vaga judicializada (5.7–5.9) — nunca deve ser sobrescrita. Cada registro ganha um estado (rascunho → assinada) com data/hora de criação e de assinatura, e autor:

Evolução #001
Criada: 25/09/2026 08:04
Assinada: 25/09/2026 08:09
Autor: Dra. X
Status: ASSINADA

Uma correção depois da assinatura nunca edita o texto original — cria um adendo vinculado a ele, também assinado:

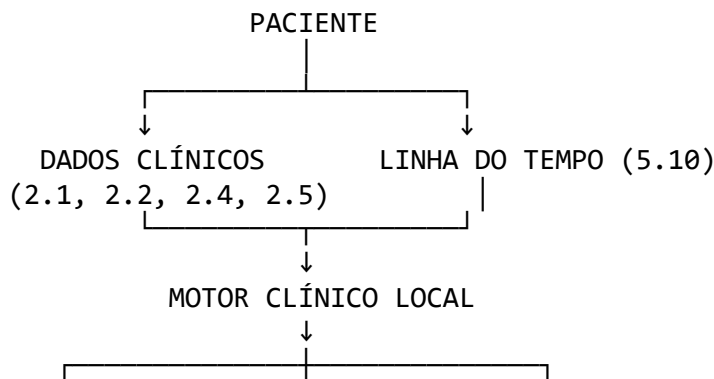
ADENDO À EVOLUÇÃO #001
Data/hora: ...
Autor: ...
Motivo: ...
Texto: ...

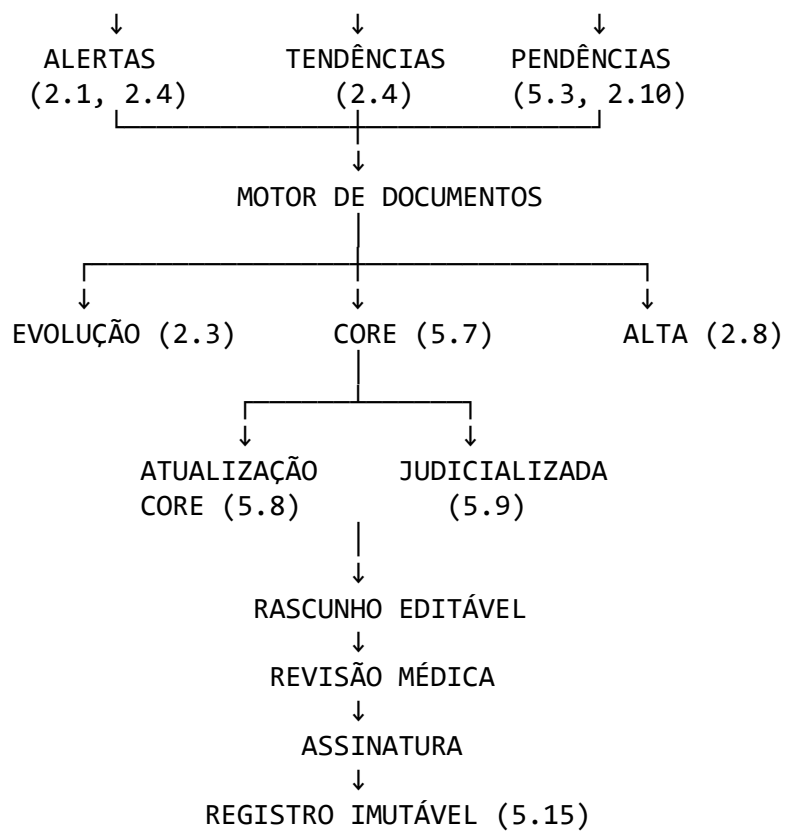
O mesmo princípio vale para as gerações de CORE/Atualização CORE/Vaga judicializada (5.7–5.9): cada uma, uma vez confirmada, entra como uma nova entrada imutável no histórico (5.2) — uma correção é sempre uma nova Atualização CORE ou um novo adendo, nunca uma edição da entrada anterior. Isso é o que sustenta a rastreabilidade do prontuário e a defensibilidade de qualquer um desses documentos depois — inclusive em contexto judicial (5.9), onde a integridade da linha do tempo é o próprio conteúdo do documento.

5.16 Nota de escopo

Esta parte não duplica nem substitui nada da Parte 2 — é uma camada que fica por cima do motor de Evolução (2.3) e do de Alta (2.8), reaproveitando integralmente Sinais Vitais (2.1), Exame Físico (2.2), Exames com tendência (2.4), Prescrição (2.5), Lista de problemas (2.9) e a lógica de comparação "antes → agora" já existente em Meu Paciente Grave. Não introduz nenhuma dependência de IA generativa, nenhuma chamada de API externa e nenhum custo recorrente por evolução gerada.

Visão geral da arquitetura — como as peças da Parte 5 se encaixam nas da Parte 2, do dado bruto até o documento assinado:





Em nenhum ponto deste fluxo existe uma chamada a IA generativa ou a um serviço externo — todo o processamento, do dado bruto ao documento assinado, roda dentro do próprio MedScript.